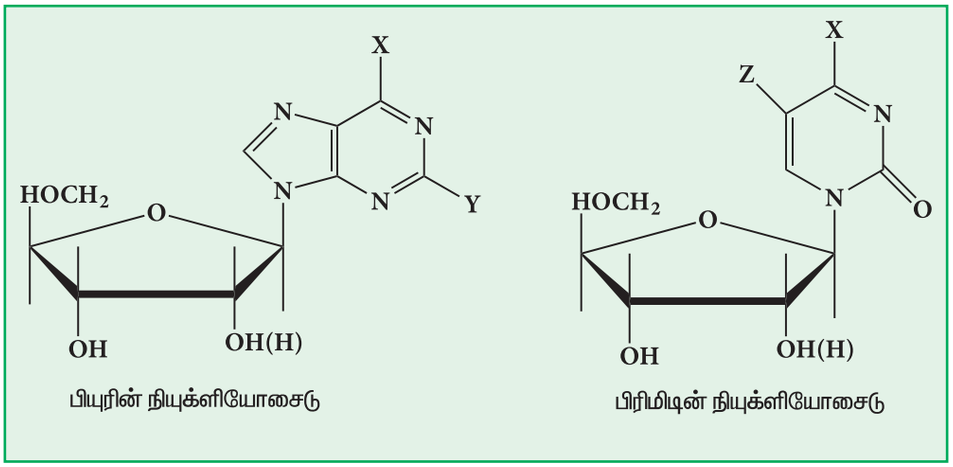


படம் 7.4 நியுக்ளியோசைடு அமைப்பு

7.4 நியுக்ளியோடைடுகள்

நியுக்ளியோடைடுகள் என்பவை, பாஸ்பாரிலேற்றம் பெற்ற நியுக்ளியோசைடு வடிவங்களாகும். பொதுவாக, ரிபோஸ் அல்லது டிஆக்ஸிரிபோஸ் சர்க்கரை அலகின் 5'OH தொகுதியில் பாஸ்பாரிலேற்றம் (பாஸ்பேட் தொகுதி இணைத்தல்) நிகழ்கிறது. ஒரு பாஸ்பேட் தொகுதியைக் கொண்டுள்ள நியுக்ளியோடைடானது, அந்த நியுக்ளியோசைடின் மோனோபாஸ்பேட் என்றழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, அடினோசினின் மோனோபாஸ்பேட் ஆனது, அடினோசின் மோனோ பாஸ்பேட் என்றழைக்கப்படுகிறது. சர்க்கரை அலகுடன் 5'OH தொகுதியில் இரண்டு பாஸ்பேட் தொகுதிகள் இணைந்திருந்தால், அது டை பாஸ்பேட் என்றழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: சிடிடின் டைபாஸ்பேட். மூன்று பாஸ்பேட் தொகுதிகளை கொண்ட ஒரு நியூக்ளியோடைடு, டிரைபாஸ்பேட் என்றழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு : அடினோசின் டிரை பாஸ்பேட் (படம் 7.5). இதனுடன் தொடர்புடைய நியுக்ளியோசைடுகள் மற்றும் நியுக்ளியோடைடுகள் அட்டவணை 7.1 ல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

செயல்பாடுகள் (பணிகள்):

- நியுக்ளியோடைடுகள் , செல்களின் ஆற்றல் செலாவணி ஆகும் (ATP).
- அவை, வளர்சிதை மாற்றத்தில், ஹைட்ரஜன் வழங்கிகளாக, பாஸ்பேட் தொகுதி வழங்கிகளாக, மற்றும் மெத்தில் தொகுதி வழங்கிகளாக, பங்குகொள்கின்றன.
- அவை, சில துணை நொதிகளின் (NAD மற்றும் FAD) கட்டமைப்புக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன.
- CAMP (வளைய AMP) மற்றும் CGMP (வளைய GMP) போன்ற நியுக்ளியோடைடுகள், ஹார்மோன் சமிக்ஞை வழிமுறையில் இரண்டாம் தூதுவர்களாக ஈடுபடுகின்றன.

unit 7_186-209.indd 191 11/06/18 6:13 PM